

[250905] 파이썬 함수 정리

append

- 문법 : 리스트.append(DATA)
- DATA 값을 LISTNAME list의 마지막에 추가

```
a=["the", "jo"] #기본 리스트를 선언 후 초기화
a.append("eun") #append 함수를 활용해 새 데이터 추가
print(a) #append 함수 동작 확인
```

```
['the', 'jo', 'eun']
```

clear

- 문법 : 리스트.clear()
- 리스트의 모든 요소를 제거

```
exList=["the", "jo", "eun"]
print("before clear : ", exList)
exList.clear()
print("after clear : ", exList)
```

```
before clear : ['the', 'jo', 'eun']
after clear : []
```

copy

- 문법 : 리스트2 = 리스트1.copy()

- 기존 리스트1 리스트를 얇은 복사하여 리스트2에 할당

count

- 문법 : 리스트.count(값)
- 리스트에서 특정 값이 몇 번 등장하는지 세어주는 메서드

```
fruits = ['apple', 'banana', 'apple', 'cherry', 'banana', 'apple']
apple_count = fruits.count('apple')
print(apple_count) #출력 : 3
```

3

<튜플 사용 시>

a = 튜플 a.count(2) = 튜플 내 값 2가 몇 번 나오는지 확인 가능

```
a = (1, 2, 3, 2, 2, 4)
print(a.count(2)) #출력: 3
```

3

extend

- 문법 : 리스트1.extend(리스트2)

```
list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5]
list1.extend(list2)

print(list1) #출력 : [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
[1, 2, 3, 4, 5]
```

메서드	설명	예시 결과
<code>append()</code>	리스트 끝에 하나의 요소 추가	<code>[1, 2, 3, [4, 5]]</code>
<code>extend()</code>	리스트 끝에 여러 요소 추가	<code>[1, 2, 3, 4, 5]</code>

index

- 문법 : `array.index(x)` : 리스트에서 `x`의 인덱스 반환
`array.index(x, start)` : 리스트 [`start`:]에서 `x`의 인덱스 반환
`array.index(x, start, stop)` : 리스트 [`start`:`stop`]에서 `x`의 인덱스 반환
- `stop`은 포함되지 않음. 즉, `start`부터 `stop - 1` 까지의 원소들만 포함
- 파이썬에서 `index()`는 리스트, 튜플, 문자열 등 시퀀스 자료형에서 특정 값의 위치를 반환하는 메서드임
- 중복된 원소가 있으면 가장 작은 인덱스를 리턴
- 문자열에서도 인덱스를 찾을 수 있다

```
a = [11,10,12,13,20,31,11,10,10,11]
print(a.index(10))
```

1

```
a = '123451'
print(a.index('1'))
```



insert

- list.insert(원하는 위치, 입력할 데이터) 와 같이 사용
- insert 함수는 원하는 위치에 원소를 추가
- 인덱스가 리스트 길이보다 크면 리스트 끝에 추가
- 인덱스가 음수이면, 리스트 맨 앞 또는 해당 음수 위치에 삽입

```
list2 = ["바나나", "오렌지", "사과"]  
list2.insert(1,"수박")  
print(list2)
```

```
['바나나', '수박', '오렌지', '사과']
```

POP

- 삭제된 요소를 반환함.
- 인덱스를 지정하지 않으면 기본적으로 마지막 요소를 삭제하고 반환

```
a=[1,2,3,4]  
print(a.pop())    # 4 반환, 리스트에서 삭제됨  
print(a)          # [1, 2, 3]
```

```
print(a.pop(1))   # 2 반환, 리스트에서 삭제됨  
print(a)
```

```
4  
[1, 2, 3]  
2  
[1, 3]
```

remove

- 리스트에서 값을 찾아서 첫 번째 일치하는 요소를 삭제
- 반환값은 없음

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry", "banana"]  
  
fruits.remove("banana")  
print(fruits) # ['apple', 'cherry', 'banana'] → 첫 번째 "banana"만 삭제됨
```

```
['apple', 'cherry', 'banana']
```

reverse

- 리스트의 순서를 거꾸로 뒤집는 함수
- 원본 리스트 자체를 변경하며, 반환값은 None

```
fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']  
fruits.reverse()  
print(fruits)
```

```
['cherry', 'banana', 'apple']
```

sort

- 리스트의 요소들을 정렬하는 함수
- 기본적으로 오름차순 정렬하며, 필요 시 내림차순으로도 정렬할 수 있습니다 (reverse=True 옵션 사용)
- 원본 리스트 자체를 변경하며, 반환값은 None

```
numbers = [5, 2, 9, 1]
numbers.sort()
print(numbers)
```

```
[1, 2, 5, 9]
```

```
numbers = [5, 2, 9, 1]
numbers.sort(reverse=True)
print(numbers)
```

```
[9, 5, 2, 1]
```